

Mehrdimensionale Funktionen

→ Papula Band 2, III, Kapitel 1

bisher:

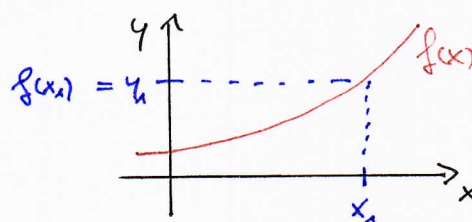
Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto y = f(x)$$



← beides reelle Zahlen

Zu jedem Input
gehört genau ein Output!



now:

Funktion

$$f: \begin{bmatrix} \mathbb{R}^n \\ \vec{x} \end{bmatrix} \rightarrow \mathbb{R}^m$$
$$\vec{x} \mapsto \vec{y} = f(\vec{x})$$

$n, m \in \mathbb{N}$

z.B.:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = f(x_1, x_2, x_3)$$

$\mathbb{R}^n$ Menge aller Vektoren
mit n Komponenten,

d.h. $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ "Spaltenvektor"}$$

$$\vec{x}^T = (x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ "Zeilenvektor"}$$

! grafische Darstellung i. Allg. nicht möglich!

Wir beschränken uns auf 3 Fälle:

1.) Kurven $\gamma: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^m$ (Input eindimensional)

2.) Skalarfelder $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ (Output eindimensional)

3.) Vektorfelder $\vec{v}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (Input und Output mehrdimensional,
aber von gleicher Dimension)

Beispiel

für 2-dimensionales Skalarfeld:

„Zusammenhang von Spannung, Stromstärke und Widerstand“

$$U = f(R, I)$$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} R \\ I \end{pmatrix} \mapsto U = f(R, I) = R \cdot I$$

1) Kurven

$$f: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Zeit

Koordinaten in Ebene

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Koordinaten im Raum

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

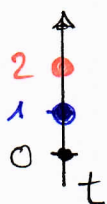
Koordinaten in $\mathbb{R}^n$

Bsp.: zeitliche
Punktbewegung in
Ebene / Raum

Beispiele von Kurven

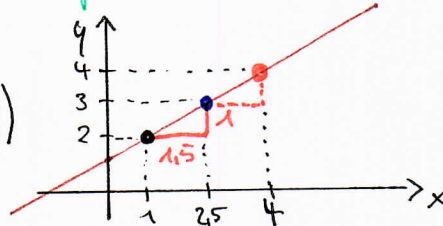
⊛ geradlinige gleichförmige Bewegung in der Ebene

Inputraum $\mathbb{R}$



$$t \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Outputraum $\mathbb{R}^2$



Ort: Zum ZP $t=0$ befindet man sich in Punkt $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

Geschw.: Richtungsvektor $v = \begin{pmatrix} 1,5 \\ 1 \end{pmatrix}$

Beschreibung der Bewegung:

$$\vec{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\text{Orts-}} + t \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1,5 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{Richtungsvektor}} \quad t \in \mathbb{R} \text{ bzw. } \mathbb{R}_+ \quad [\leftarrow \text{Schule}]$$

nun $\downarrow$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1,5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + t \cdot 1,5 \\ 2 + t \cdot 1 \end{pmatrix}$$

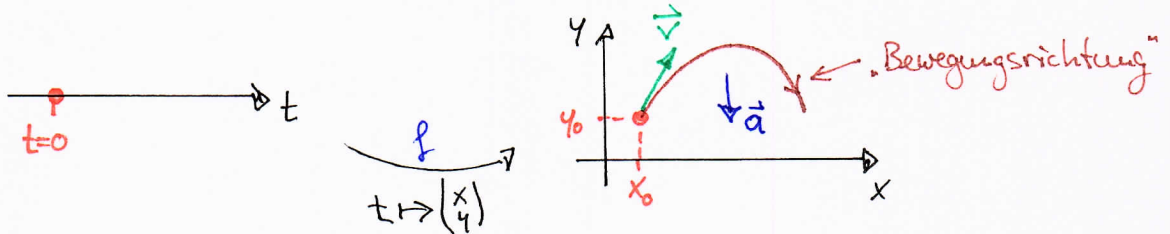
Ableiten des Orts nach der Zeit:

$$\dot{\vec{x}} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{v}$$

*** gleichförmig, beschleunigte Bewegung in der Ebene

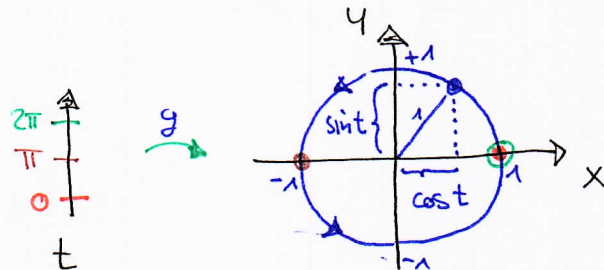
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$
$$t \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}}_{\text{gegebener Startort}} + t \cdot \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} + \frac{1}{2} t^2 \cdot \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$$



*** Kreisbewegung

1) Einheitskreis
Radius $r=1$
Zeit $\hat{=}$ Winkel

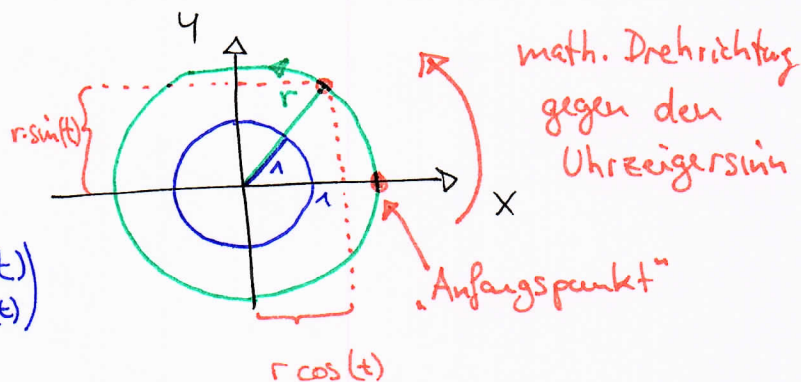


$$t \mapsto \vec{g}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

2) Kreis mit Radius r

Zeit $\hat{=}$ Winkel
 $t = \varphi$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(t) \\ r \sin(t) \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$



3) Kreis mit Radius r

Winkel $\hat{=}$ Winkelgeschwindigkeit $\cdot$ Zeit ($\varphi = \omega \cdot t$)

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ r \cdot \sin(\omega \cdot t) \end{pmatrix}$$

4) Kreis um Mittelpunkt $\neq$ Ursprung

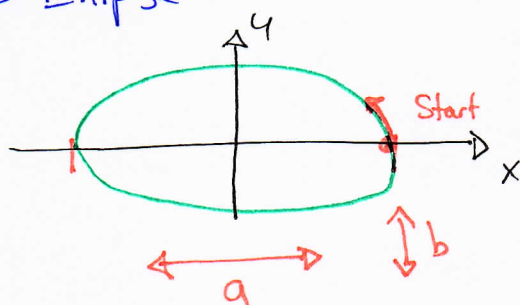
$$M = \begin{pmatrix} x_m \\ y_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_m \\ y_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ r \cdot \sin(\omega \cdot t) \end{pmatrix}$$

5) Anfangswinkel $\neq 0$ ($\varphi = \varphi_0$)

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \varphi_0) \\ \sin(\omega t + \varphi_0) \end{pmatrix}$$

**** Ellipse



$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot \cos(t) \\ b \cdot \sin(t) \end{pmatrix}$$

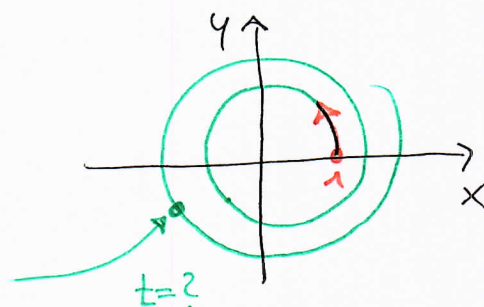
$a, b \in \mathbb{R}$

hier: $a=2$
 $b=1$

5* Spirale

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = r(t) \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

z.B.: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = (1+t) \cdot \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$



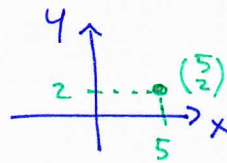
2) Skalarfelder

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto z(x_1, \dots, x_n)$$

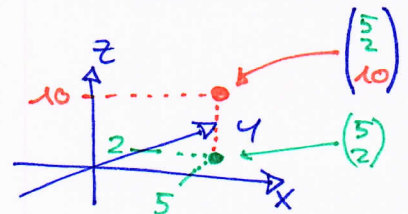
2-dim. Input: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z(x, y)$$

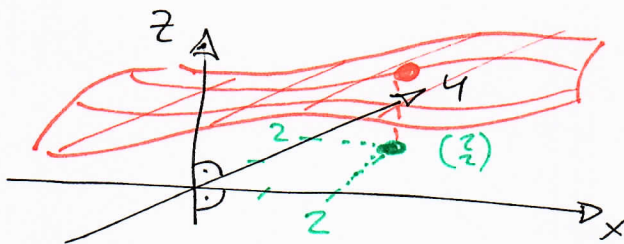
Koordinaten
der Ebene



Höhe „über der Ebene“



graphische Darstellung



„fliegendes Tuch“ über x-y-Ebene
entspricht den Höhenwerten
 $z(x, y)$ -Werten an den
Stellen $(x, y)^T$.

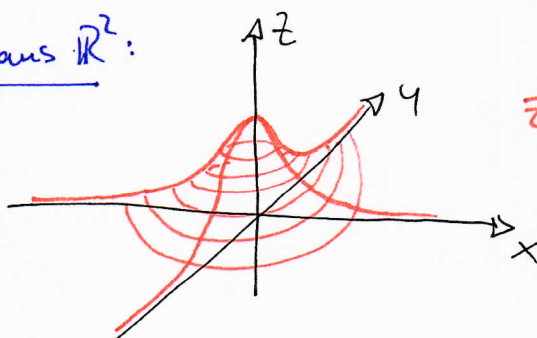
Beispiel: Gaußglocke (Normalverteilung)

$$y = e^{-x^2}$$

Input in $\mathbb{R}$:



Input aus $\mathbb{R}^2$:



$$z(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$$

Graphische Darstellungsmöglichkeiten für Skalarfelder

① Graph: „fliegendes Handtuch“ ~~3D-Darstellung~~

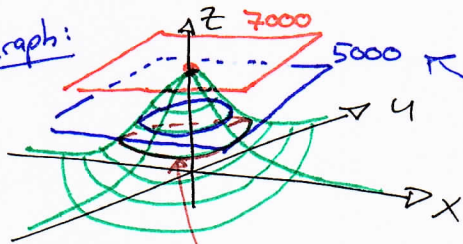
② Isolinien bzw. Höhenlinien

Bsp: Gaußglocke

$$z(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$$

konkret: $z(x,y) = 7000 \cdot e^{-(x^2+y^2)}$

① Graph:



Höhenlinie bei 5000 = z

$$5000 = 7000 \cdot e^{-(x^2+y^2)}$$

$$\frac{5}{7} = e^{-(x^2+y^2)}$$

$$\ln\left(\frac{5}{7}\right) = -(x^2+y^2)$$

$$\Leftrightarrow x^2+y^2 = 0,336$$

Kreis mit Radius $r = \sqrt{0,336}$ um Mittelpunkt $(0;0)^T$

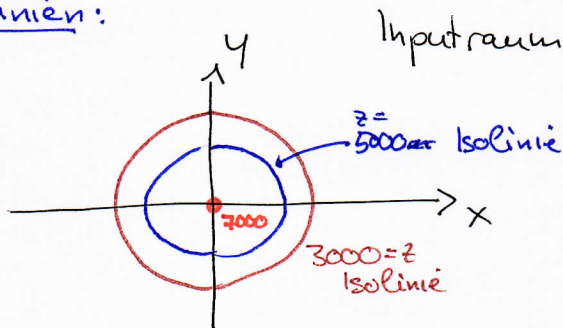
Höhenlinie bei 3000:

$$3000 = 7000 \cdot e^{-(x^2+y^2)}$$

$$\Leftrightarrow x^2+y^2 = -\ln\left(\frac{3}{7}\right)$$

Kreis mit Radius $\sqrt{-\ln\left(\frac{3}{7}\right)}$ um $(0;0)^T$

② Isolinien:



„Vogelperspektive“

Esgilt:

Je enger die Höhenlinien beieinander liegen, desto steiler ist der Auf-/Abstieg!

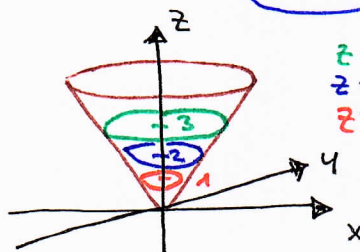
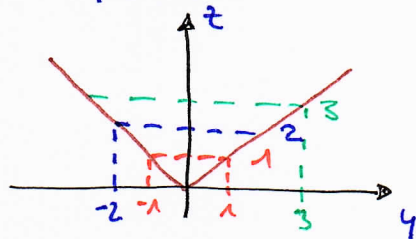
Bsp.:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Graph

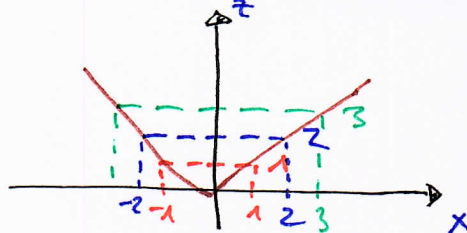
$z(x,y)$

Schnittebene
y-z-Achse



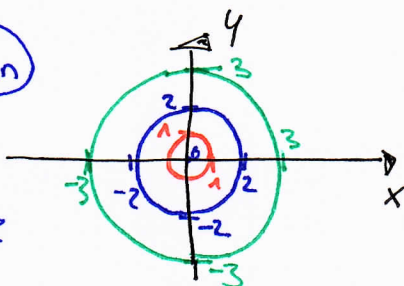
$z=3$
 $z=2$
 $z=1$

Schnittebene
x-z-Ebene



Isolinien

Schnittebene
x-y-Achse



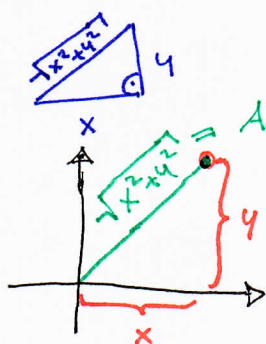
zu den Höhenlinien

rotationssymmetr. Graph:

dreh-symmetrisch um z-Achse

fester z-Wert	Gleichung der Isolinien
$z=0$	$0 = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\Leftrightarrow 0 = x^2 + y^2 \rightarrow$ Ursprung $(x,y)=(0;0)$
$z=1$	$1 = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\Leftrightarrow 1 = x^2 + y^2 \rightarrow$ Kreis mit Radius 1
$z=2$	$2 = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\Leftrightarrow 4 = x^2 + y^2 \rightarrow$ Kreis mit Radius 2
$z=3$	$3 = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\Leftrightarrow 9 = x^2 + y^2 \rightarrow$ Kreis mit Radius 3

Wdh.:



Abstand zum Ursprung

$$\text{Radius } r(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Abstand des Punktes
 (x,y) von $(0;0)$

Die Höhenfunktion
 $z(x,y)$ hängt nur
vom Radius $r(x,y)$
ab.
Die Höhenlinien
sind Kreise!

Beispiel 1) Gaußglocke

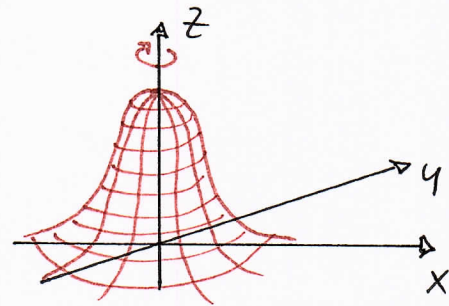
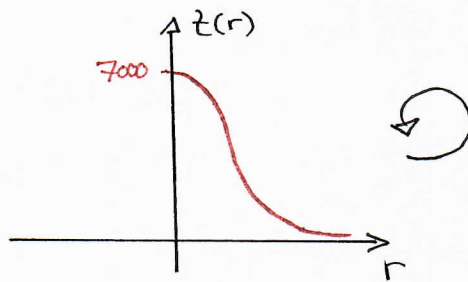
$$z(x,y) = 7000 \cdot e^{-(x^2+y^2)}$$

$$= 7000 \cdot e^{-(\sqrt{x^2+y^2})^2}$$

$$= 7000 \cdot e^{-r(x,y)^2}$$

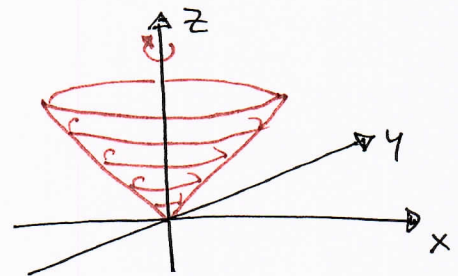
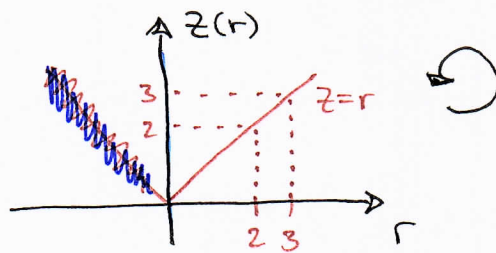
$$\leftarrow r(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$$

$$\Rightarrow z(r) = 7000 \cdot e^{-r^2}$$



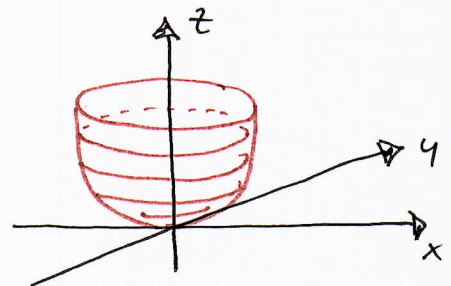
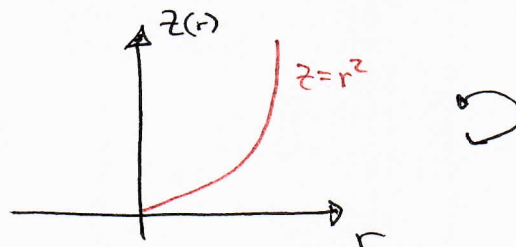
2) 45°-Kegel

$$z(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} = r$$



3) Paraboloid

$$z(x,y) = x^2+y^2 = (\sqrt{x^2+y^2})^2 = r^2$$



Beispiel

① Zustandsgleichung ideales Gas

$$pV = nRT$$

vereinfacht
↓
 $R=1$
 $n=1$

p - Druck

V - Volumen

T - Temperatur

n - Mol (Teilchenanzahl)

R - Gaskonstante

$$pV = T$$

$$\Leftrightarrow p = \frac{T}{V} = f(T; V) \quad \text{Druck als Fkt. von } T \text{ und } V$$

$p = \text{konst.} \rightarrow \text{Isobare}$

$$\Leftrightarrow V = \frac{T}{p} = f(T; p) \quad \text{Volumen als Fkt. von } T \text{ und } p$$

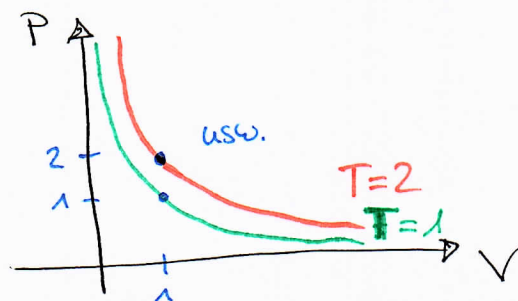
$V = \text{konst.} \rightarrow \text{Isochore}$

$$\Leftrightarrow T = p \cdot V = f(p; V) \quad \text{Temperatur als Fkt. von } p \text{ und } V$$

$T = \text{konst.} \rightarrow \text{Isotherme}$

$$\rightarrow T(p; V) = p \cdot V$$

Isothermen im p - V -Diagramm darstellen



$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} p \\ V \end{pmatrix} \mapsto T = p \cdot V$$

$$\underline{T=1}: \quad 1 = p \cdot V$$

$$\Leftrightarrow p = \frac{1}{V}$$

"Hyperbel" vgl. $f(x) = \frac{1}{x}$

$$\underline{T=2}: \quad 2 = p \cdot V$$

$$p = \frac{2}{V}$$

II lineares Skalarfeld auf $\mathbb{R}^2$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

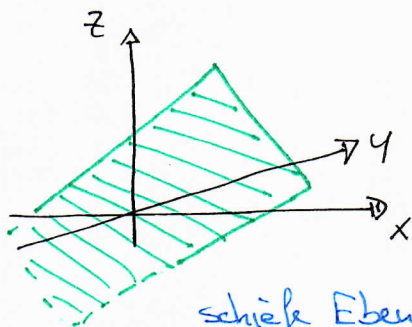
$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
Ebene

$$\mapsto z = \boxed{2}x + \boxed{3}y$$

lineare Funktion

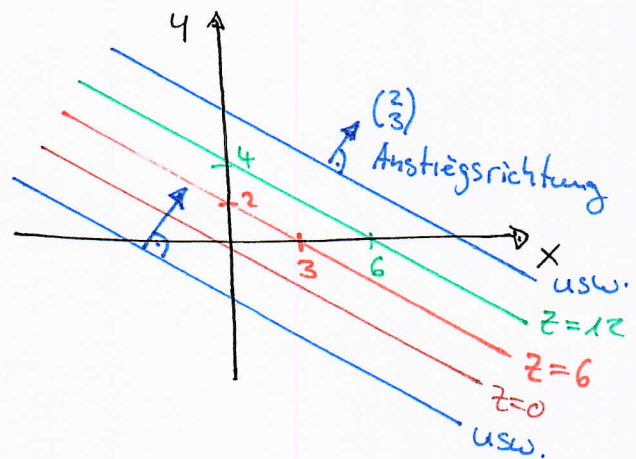
Konstant

Graph



schiefe Ebene durch
den Ursprung

Höhenlinien



$$z = 2x + 3y$$

$$z=6: \quad 6 = 2x + 3y \Leftrightarrow y = -\frac{2}{3}x + 2$$

$$z=12: \quad 12 = 2x + 3y \Leftrightarrow y = -\frac{2}{3}x + 4$$

$$z=0: \quad 0 = 2x + 3y \Leftrightarrow y = -\frac{2}{3}x$$

Achtung:

z nimmt in Richtung
des Vektors $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ zu

$$\hookrightarrow z = \boxed{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

↑
steht senkrecht
auf Isolinien

→ lineare Skalarfelder haben
parallele Isolinien (Geraden)

3) Vektorfelder

$$\vec{V}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \vec{V}(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

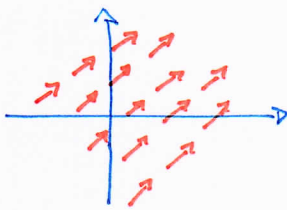
Input Output

Vektorfelder ~~ordnen~~ ordnen jedem Vektor des Inputraums einen eindeutigen Vektor im Outputraum zu.

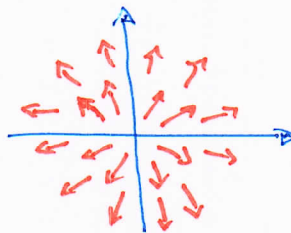
Beispiel:

- Kräfte (Gravitation, etc.)
- Strömungsgeschwindigkeiten

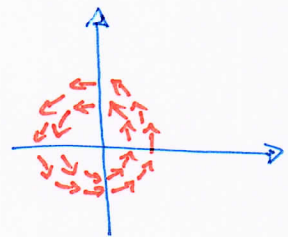
Darstellungsformen



Konstantes Feld



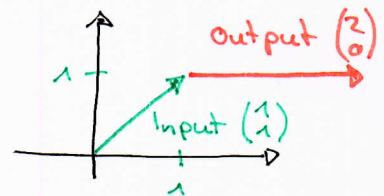
Zentralfeld



Rotationsfeld

① „Pfeildarstellung“:

Outputvektoren werden an Inputvektoren „angeheftet“



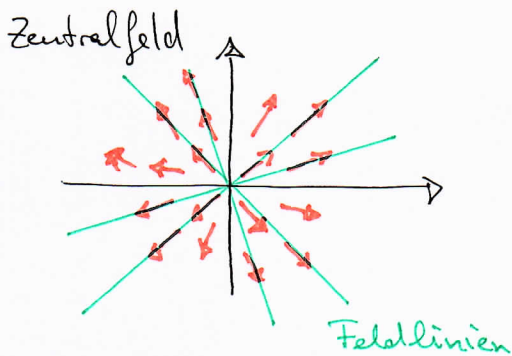
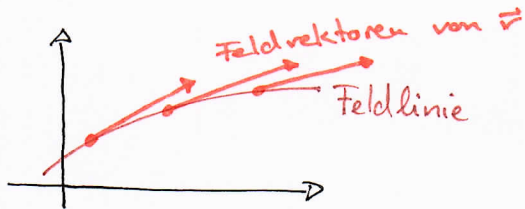
Bemerkung:

Mehr zu den speziellen Vektorfeldern an späterer Stelle!

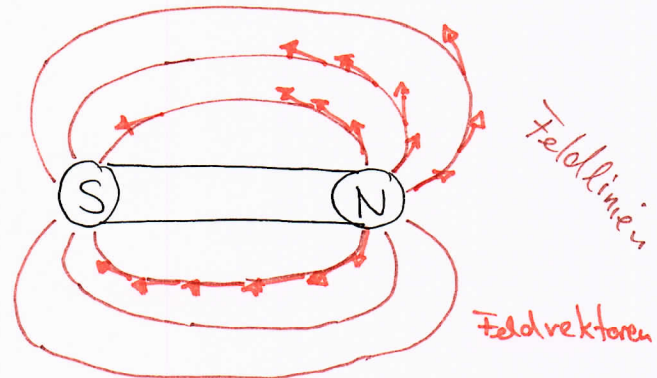
$$\begin{aligned} \vec{V}: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

② Feldliniendarstellung

Die Feldlinien eines Vektorfelds sind jene Kurven, welche in jedem Punkt durch die Feldvektoren tangiert werden



Outputvektoren
des Vektorfeldes



Magnetfeld als Vektorfeld

$$Z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

↑

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Graphical representation